PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA GERAL DE ENSINO - DIGEN
DIRETORIA DE ENSINO URBANO - DEN
COORDENADORIA DE SEGMENTO 6º AO 9º ANO

II FORMAÇÃO CONTINUADA DE HISTÓRIA 2026

Tecnologias Digitais, Inteligência Artificial e sustentabilidade ambiental e social no cotidiano da escola.

FORMADORA: Profa. Ma. Edileuza dos Santos Ribeiro.

Pesquisa: Letramento digital dos professores de História



Sumário

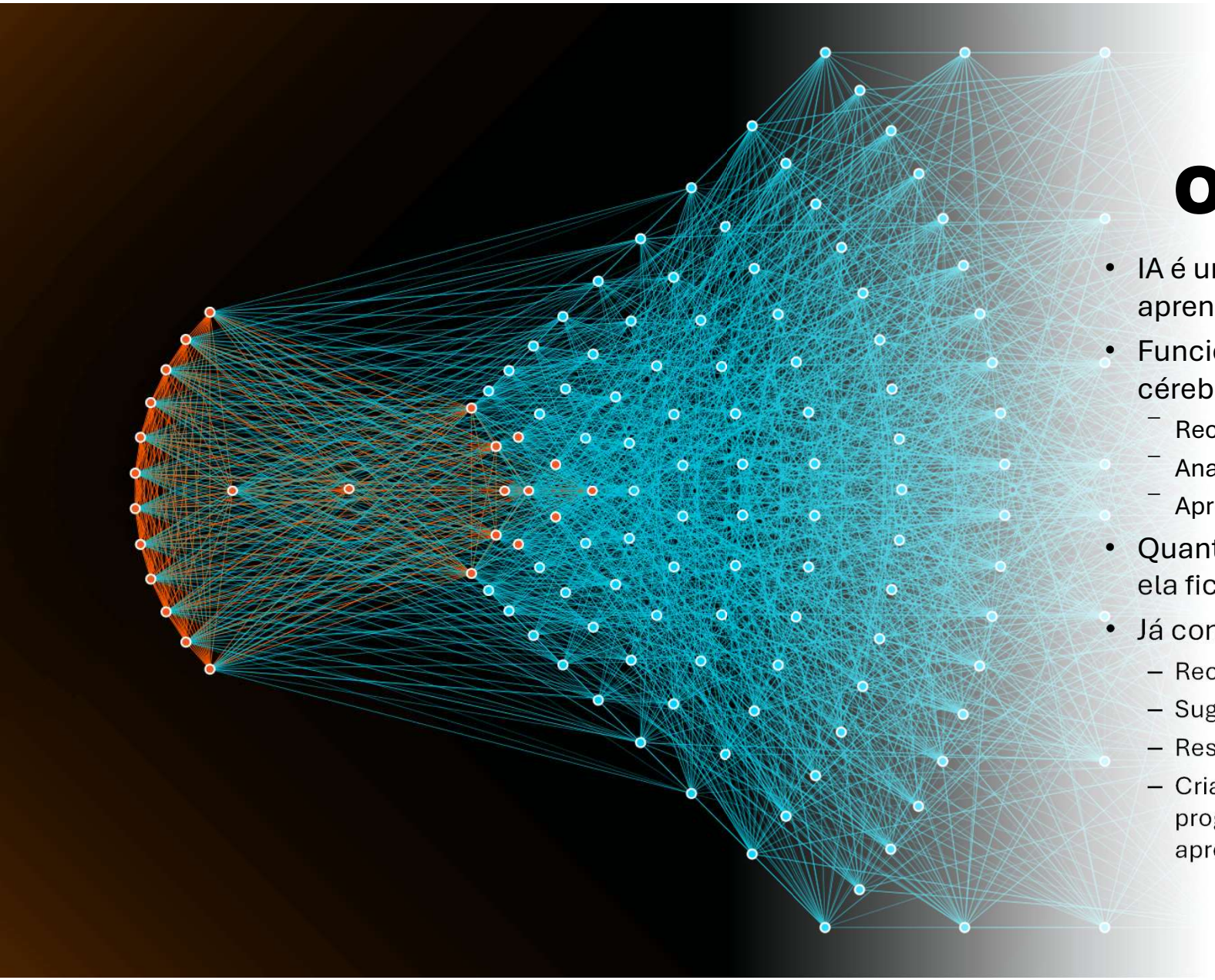
Objetivo Geral	04
O que é IA	06
IA para Professor x Aluno	08
BNCC – Cultura Digital	10
O que vamos aprender	12
História Inclusiva	15
Atividade Adaptada com IA	16
Pictogramas	17
Scratch na História	19
Criar PEI com IA	22
Plano de Aula com IA	27
Atividades Práticas	31
Infográfico Educativo	39
Padlet e Jogos	42
Slides Automáticos	45
Música Educativa	48
IA Assistiva	49
Referências	50

OBJETIVO GERAL

Proporcionar debates e ações práticas sobre os diferentes usos das tecnologias digitais e inteligência artificial e seus impactos sociais, ambientais e educacionais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Instrumentalizar os professores no uso intencional de tecnologias digitais e Inteligência Artificial;
- Desmistificar o uso da IA e capacitar os professores a utilizá-la como assistente;
- Perceber-se no contexto das tecnologias digitais;
- Estimular o pensamento computacional;
- Ajustar tecnologias às práticas educativas;
- Compreender os efeitos da evolução tecnológica na sociedade e no cotidiano da escola;
- Desenvolver projetos educacionais com foco nos usos das tecnologias educacionais e alinhados à sustentabilidade ambiental e social.



O que é IA

- IA é uma tecnologia que faz máquinas aprenderem com exemplos
- Funciona de forma parecida com o cérebro humano:
  - Recebe informações
  - Analisa padrões
  - Aprende com erros e acertos
- Quanto mais dados ela recebe, melhor ela fica
- Já consegue:
  - Reconhecer rostos
  - Sugerir vídeos
  - Responder perguntas
  - Criar, gerar coisas(documentos, imagens, programas, música) baseado no que aprendeu

POR QUE O PROFESSOR DEVE UTILIZAR IA?

- Otimização de tempo
- Apoio pedagógico
- Personalização da aprendizagem
- Ampliação de possibilidades
- Desenvolvimento da cultura digital (BNCC da computação)
- Inovação da prática docente



IA PARA PROFESSOR x PARA ALUNO

Aspecto	👩‍🏫 IA para o Professor	👩‍🎓 IA para o Aluno
Função principal	Apoio ao planejamento e ensino	Apoio à aprendizagem
Papel da IA	Assistente pedagógico	Ferramenta de estudo
Uso principal	Criar atividades, planos, materiais	Compreender conteúdos, tirar dúvidas
O que deve fazer	→ Gerar aula → Adaptar atividades → Criar avaliações → Produzir materiais	→ Explicar conteúdos → Ajudar na revisão → Apoiar pesquisas → Auxiliar na produção
⚠️ O que NÃO deve fazer	→ Substituir o planejamento crítico → Aplicar conteúdo sem revisão → Usar sem intenção pedagógica	→ Fazer tarefas sozinho → Copiar respostas prontas → Substituir o pensamento próprio
Foco pedagógico	Intencionalidade + mediação	Aprendizagem ativa
BNCC (Cultura Digital)	Uso crítico e ético da tecnologia	Uso consciente e responsável
Risco principal	Dependência da IA	Uso passivo (copiar/colar)
Potencial	Economia de tempo + qualidade	Autonomia + apoio ao estudo

Conceito Base



Tecnologias Digitais = ferramentas
(não metodologia)



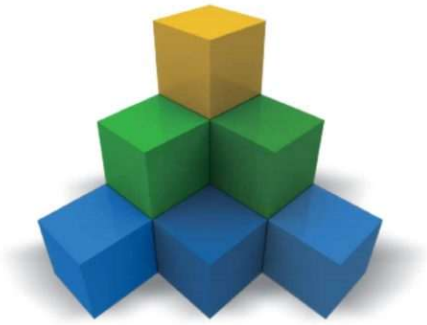
IA = assistente pedagógico



Sustentabilidade = uso consciente
(tempo, energia, informação)

BNCC – CULTURA DIGITAL

• C5: Compreender, utilizar e CRIAR tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.



BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

EDUCAÇÃO É A BASE

ECA Digital

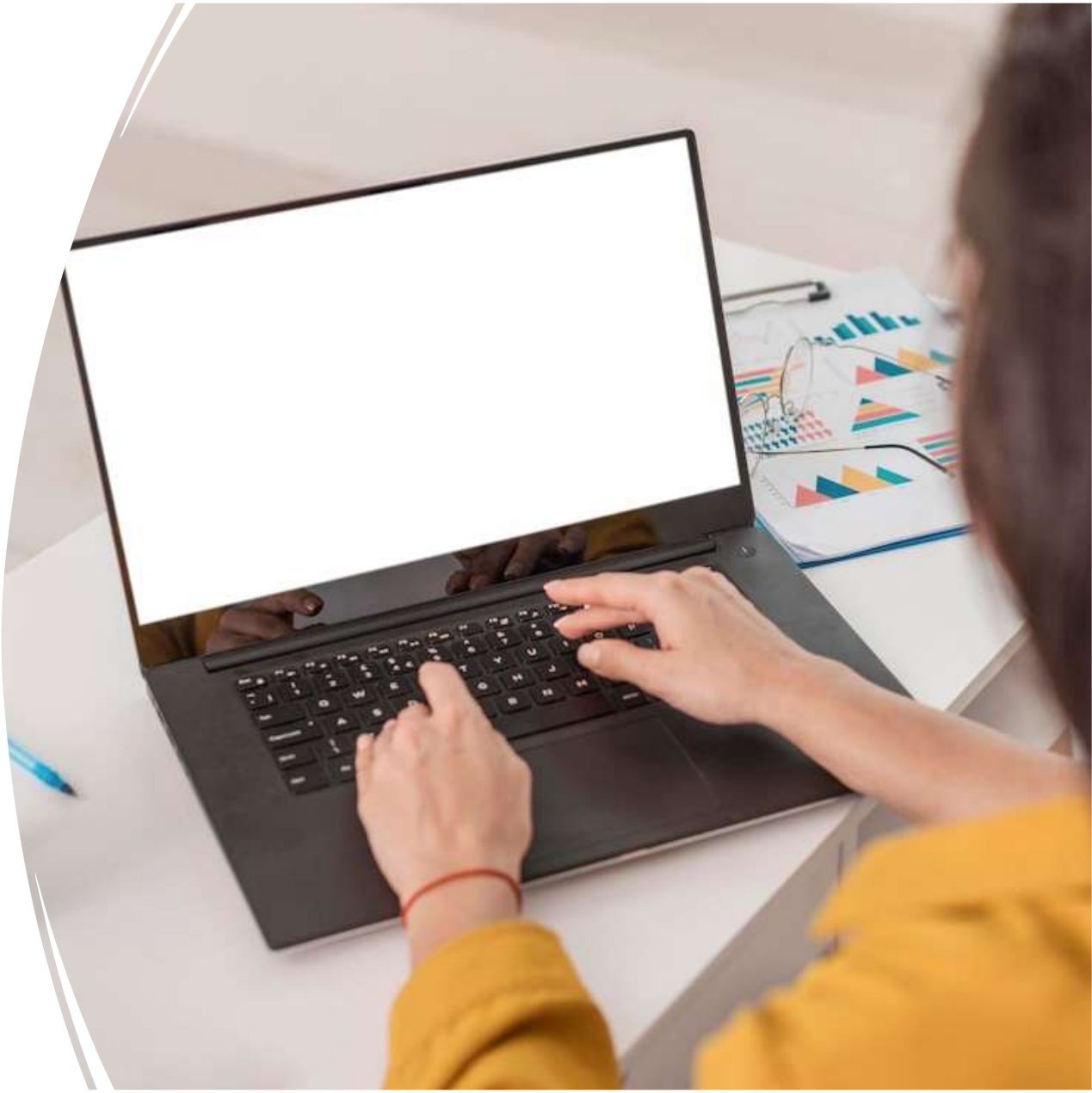
• Do ponto de vista curricular, o ECA Digital também traz orientações. “A lei reforça a importância de que as escolas incluam a Educação Midiática nos currículos dos estudantes de todas as faixas etárias, em consonância com o que já está previsto na BNCC Computação e nas diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE)”

Guilherme Alves — SaferNet Brasil



O QUE VAMOS APRENDER NA PRÁTICA

- Criar PEI com apoio de IA
- Produzir infográficos educativos
- Planejar aulas com IA
- Gerar imagens e vídeos históricos
- Criar atividades adaptadas automaticamente
- Produzir materiais didáticos
- Desenvolver jogos e atividades interativas
- Trabalhar com inclusão e acessibilidade



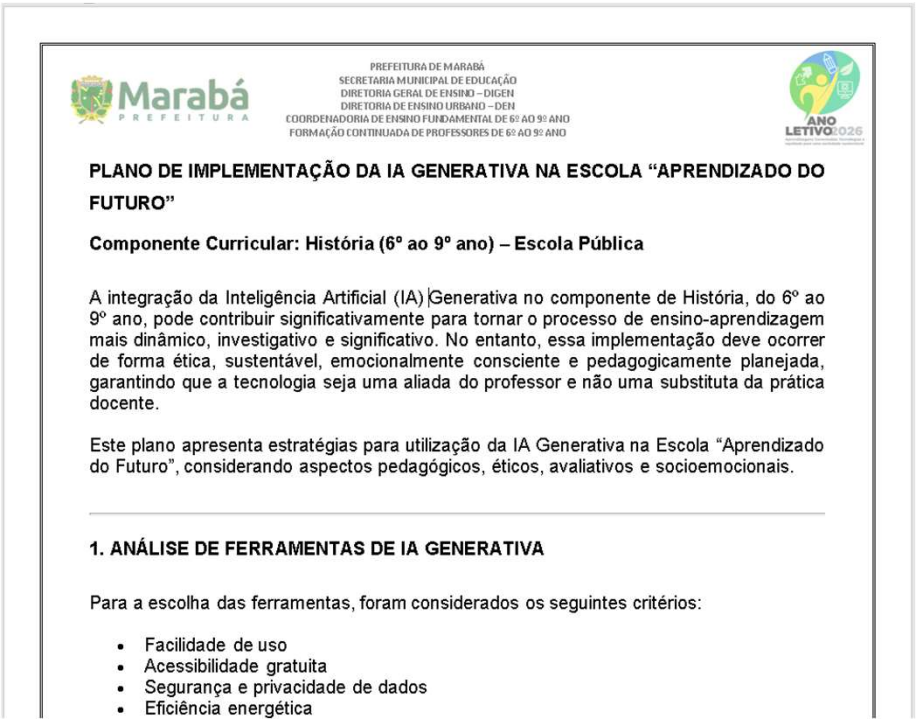
PLANO DE AÇÃO

Formação de professores

Uso ético e pedagógico da IA

Desenvolvimento de atividades criativas

Apoio ao protagonismo dos estudantes



Marabá PREFEITURA

PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA GERAL DE ENSINO – DIGEN
DIRETORIA DE ENSINO URBANO – DEN
COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO

ANO LETIVO 2026

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA IA GENERATIVA NA ESCOLA "APRENDIZADO DO FUTURO"

Componente Curricular: História (6º ao 9º ano) – Escola Pública

A integração da Inteligência Artificial (IA) Generativa no componente de História, do 6º ao 9º ano, pode contribuir significativamente para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, investigativo e significativo. No entanto, essa implementação deve ocorrer de forma ética, sustentável, emocionalmente consciente e pedagogicamente planejada, garantindo que a tecnologia seja uma aliada do professor e não uma substituta da prática docente.

Este plano apresenta estratégias para utilização da IA Generativa na Escola "Aprendizado do Futuro", considerando aspectos pedagógicos, éticos, avaliativos e socioemocionais.

---

1. ANÁLISE DE FERRAMENTAS DE IA GENERATIVA

Para a escolha das ferramentas, foram considerados os seguintes critérios:

- Facilidade de uso
- Acessibilidade gratuita
- Segurança e privacidade de dados
- Eficiência energética

AVALIANDO A EFETIVIDADE DO USO DA IAG NA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES

- **Uso da IA na aprendizagem**
- Participação dos estudantes
- Desenvolvimento do
- pensamento crítico
- Criatividade nas atividades
- Engajamento nas discussões
- Qualidade das produções



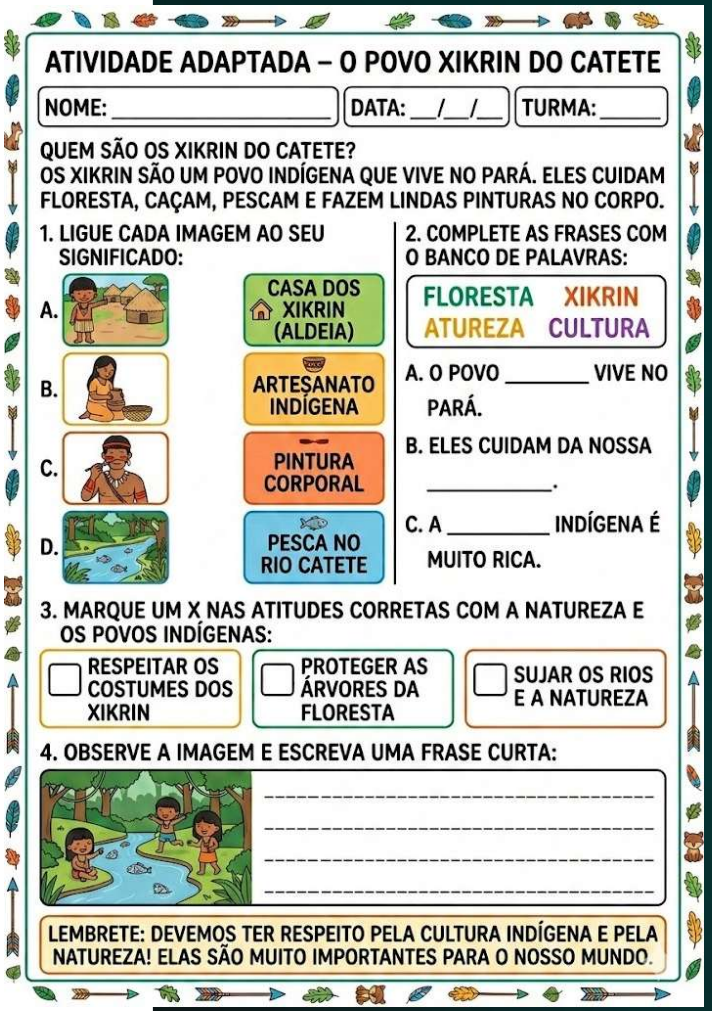


HISTÓRIA INCLUSIVA

ATIVIDADE ADAPTADA COM IA GENERATIVA

- PROMPT
- Crie uma atividade adaptada em formato A4 (crie a imagem)sobre o povo Xikrin, com visual colorido e infantil, pronta para imprimir. A atividade deve ter:

- Título: “Atividade Adaptada – (TEMA)”- Espaço para nome, data e turma
- Um texto curto explicando quem são os Xikrin do Cateté
- Uma questão de ligar imagens às frases
- Uma questão de completar frases com banco de palavras
- Uma questão de marcar X nas atitudes corretas
- Uma questão para observar uma imagem e escrever uma frase
- Um lembrete final sobre respeito à cultura indígena e à natureza
- Use linguagem simples, fonte grande(MAIÚSCULA para facilitar a compreensão dos neuro divergentes), pouco texto, imagens educativas temáticas, caixas organizadas e estilo de atividade escolar adaptada.



ATIVIDADE ADAPTADA – O POVO XIKRIN DO CATETE

NOME: _____ DATA: __/__/__ TURMA: _____

QUEM SÃO OS XIKRIN DO CATETE?
OS XIKRIN SÃO UM POVO INDÍGENA QUE VIVE NO PARÁ. ELES CUIDAM FLORESTA, CAÇAM, PESCAM E FAZEM LINDAS PINTURAS NO CORPO.

1. LIGUE CADA IMAGEM AO SEU SIGNIFICADO:

A. B. C. D.

CASA DOS XIKRIN (ALDEIA)
ARTESANATO INDÍGENA
PINTURA CORPORAL
PESCA NO RIO CATETE

2. COMPLETE AS FRASES COM O BANCO DE PALAVRAS:

FLORESTA XIKRIN
ATUREZA CULTURA

A. O POVO _____ VIVE NO PARÁ.
B. ELES CUIDAM DA NOSSA _____.
C. A _____ INDÍGENA É MUITO RICA.

3. MARQUE UM X NAS ATITUDES CORRETAS COM A NATUREZA E OS POVOS INDÍGENAS:

☐ RESPEITAR OS COSTUMES DOS XIKRIN
☐ PROTEGER AS ÁRVORES DA FLORESTA
☐ SUJAR OS RIOS E A NATUREZA

4. OBSERVE A IMAGEM E ESCREVA UMA FRASE CURTA:

_____
_____
_____
_____

LEMBRETE: DEVEMOS TER RESPEITO PELA CULTURA INDÍGENA E PELA NATUREZA! ELAS SÃO MUITO IMPORTANTES PARA O NOSSO MUNDO.

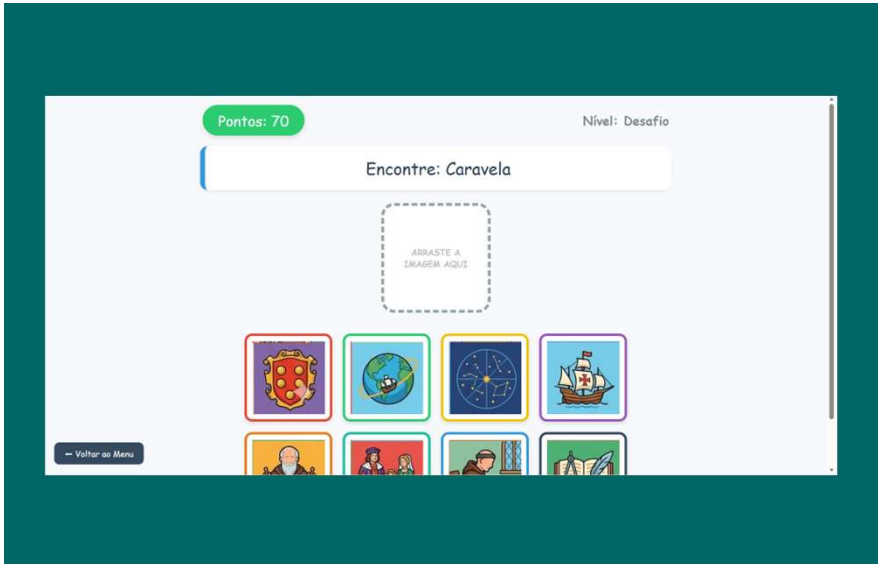
TAREFAS COM PICTOGRAMAS





- 1º Etapa(PROMPT): Crie uma imagem em proporção 1:1 composta por uma grade 5x5 com 25 pictogramas de comunicação alternativa (CAA), todos em formato de quadrado perfeito e com o mesmo tamanho, sem espaços ou margens entre eles, formando um mosaico perfeitamente alinhado. O estilo visual deve ser moderno, colorido e simples, com traços grossos e uma aparência divertida e educativa, seguindo a estética de ícones infantis acessíveis em flat design com cores vivas e contornos bem definidos. O tema é a Independência do Brasil, e cada quadrado deve representar um elemento diferente e historicamente correto da época, como personagens, objetos, símbolos, ações, locais ou eventos, garantindo alto contraste e legibilidade sem excesso de detalhes. É estritamente proibido o uso de qualquer texto, letras, números ou títulos, devendo a imagem ter um fundo limpo e consistente, sem bordas externas e internas.
- ETAPA 2: Dividir as imagens no site Dividir Imagens em Partes Online (https://products.aspose.app/words/pt/splitter/image)
- ETAPA 3: Mudar o nome de todas as imagens, na pasta extraída, clique Ctrl A, depois clique sobre uma das imagens com o botão direito e selecione a opção de renomear, depois escreva img e clique enter.





PÁGINA WEB COM PICTOGRAMAS

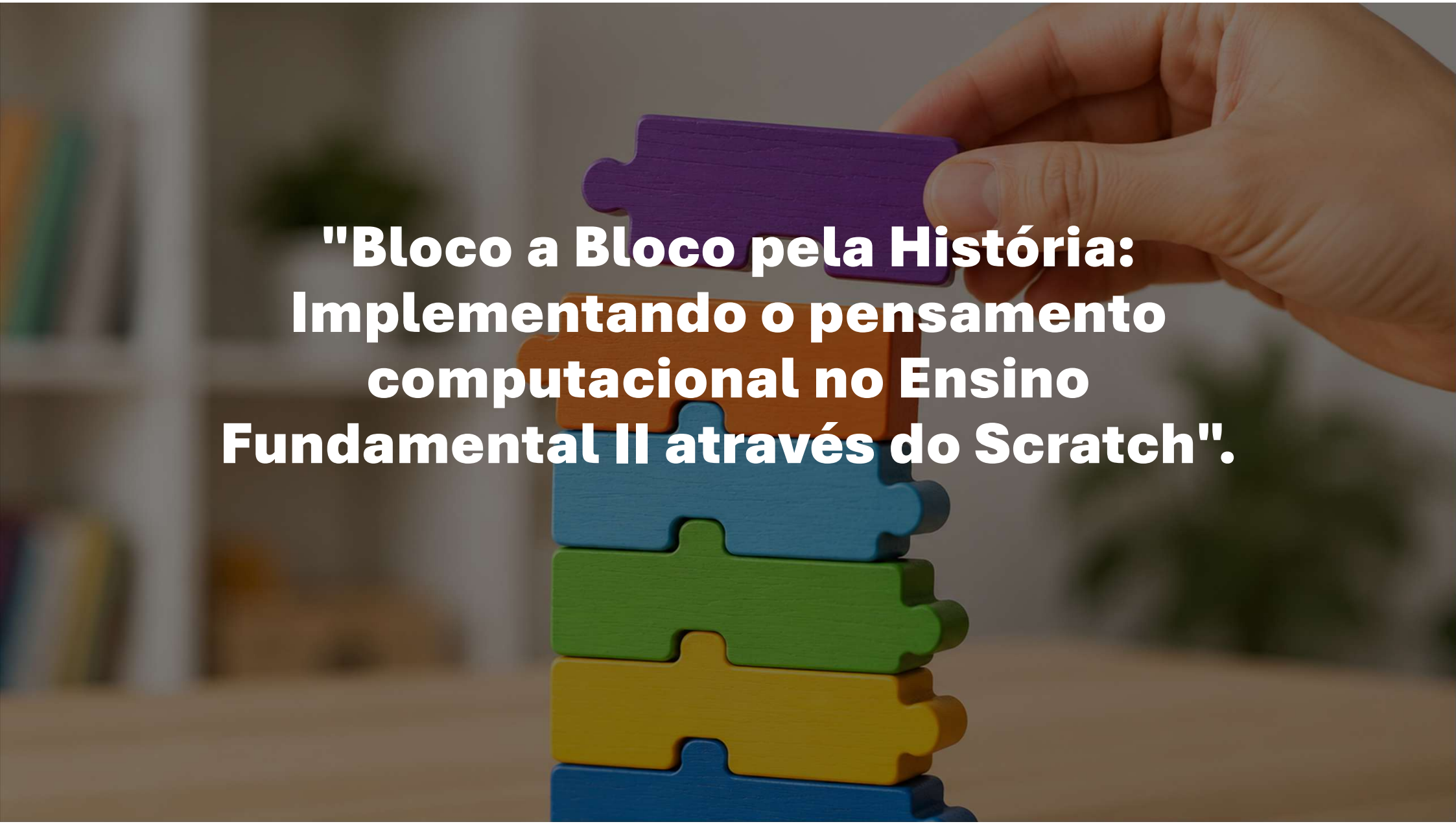
- ETAPA 4(Prompt):Crie um arquivo HTML com o título(TEMA). O objetivo é criar um painel de comunicação alternativa com 25 botões organizados em uma grade. Cada botão deve ter uma borda colorida. Você deve obrigatoriamente referenciar as imagens seguindo o padrão: img (1).png até chegar na img (25).png. Ao clicar no botão, o navegador fala o nome do pictograma em voz alta. Monte na ordem dos pictogramas da imagem que eu te enviei, coloque a legenda correspondente para cada imagem no botão(MANDE UM PRINT DA PASTA COM AS IMAGENS, O CHAT PRECISA SABER O QUE TEM NA FOTO PARA COLOCAR LEGENDA E SABER O NOME DE CADA ARQUIVO DE IMAGEM). Deixe um botão extra com link para a página index.

- ETAPA 5: salve o arquivo com a extensão **.html** ou então copie o código, cole no bloco de notas e salve como html (nome arquivo + .html).

*LEMBRE DE SALVAR ISSO NA MESMA PASTA QUE TEM AS IMAGENS, O HTML PRECISA ESTAR JUNTO PARA SABER ONDE PROCURAR AS FOTOS.

- ETAPA 6(Promp):: Utilizando os mesmos dados do pictograma, crie um jogo de arrastar imagens para a alternativa correta, por exemplo o aluno vai ter 8 opções por vez e deve arrastar o pictograma certo para o campo que tem o nome do pictograma. É necessário que tenha pontuação e tudo deve ter áudio falando o nome das coisas.

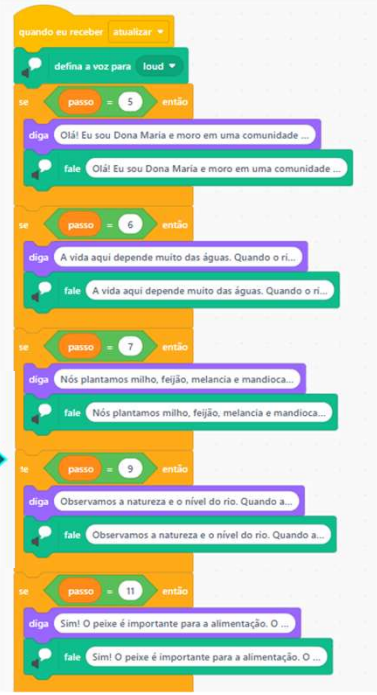
ETAPA 7(Prompt): Crie uma página inicial com x botões(depende do tanto de páginas que você fez), cada botão deve ter uma foto decorativa, escolha aleatoriamente alguma das imagens pictogramas para colocar nesse html(exemplo img (2)). Cada botão deve ter link para as páginas (escreva o nome das páginas) e produzir o som falando o nome das páginas.


"Bloco a Bloco pela História:
Implementando o pensamento
computacional no Ensino
Fundamental II através do Scratch".

JOGO DE HISTÓRIA + PERGUNTAS NO SCRATCH



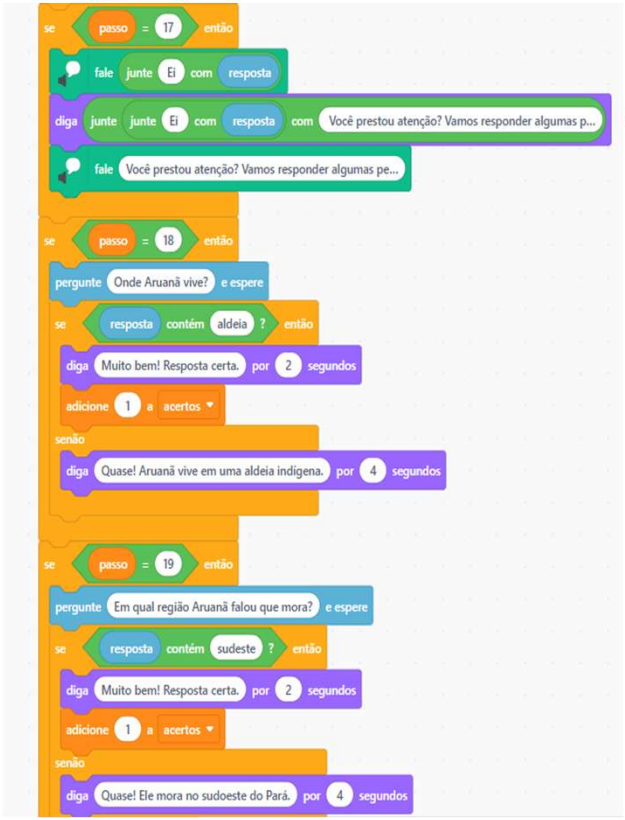


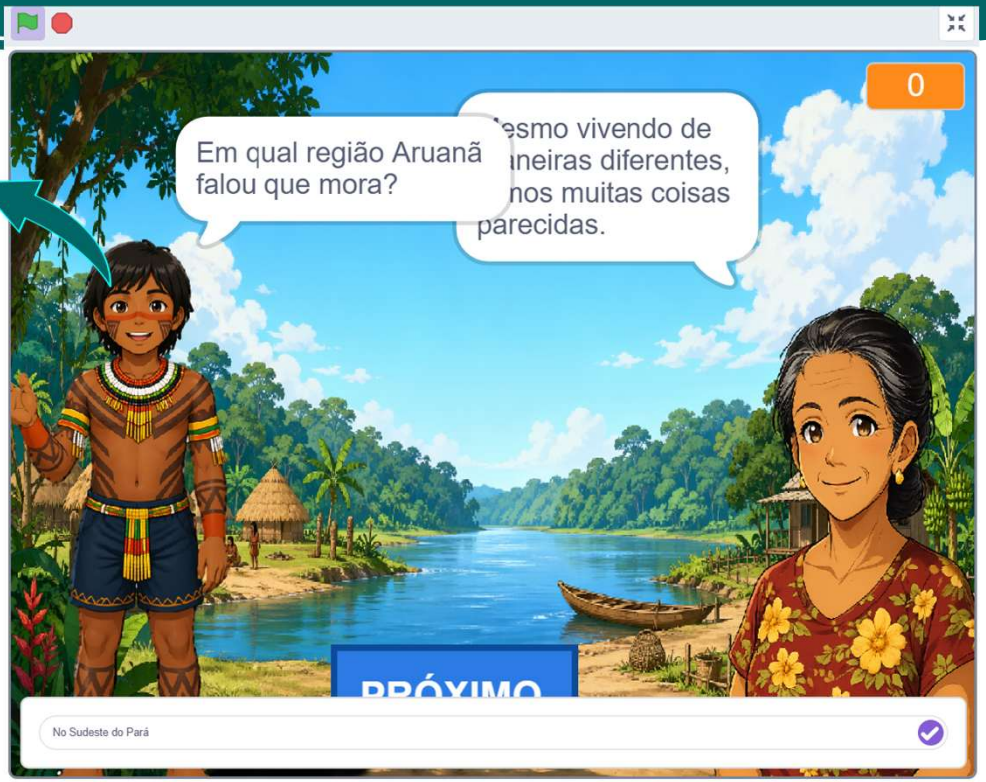


- Comunidades indígenas e vazanteiras
- (EF06HI03MB) Identificar e conhecer os povos indígenas e comunidades vazanteiras da região sudeste do Pará, suas expressões culturais, formas de registro e as distintas relações mantidas com a natureza.

JOGO DE HISTÓRIA + PERGUNTAS NO SCRATCH

Código das perguntas e botão próximo:







CRIAR PEI COM IA

Ferramenta: Gemini, Magic School, Chat GPT

Como fazer:
→ Informar perfil do aluno
→ Solicitar adaptações

Resultado:
→ PEI estruturado automaticamente

CRIAR PEI COM O GEMINI

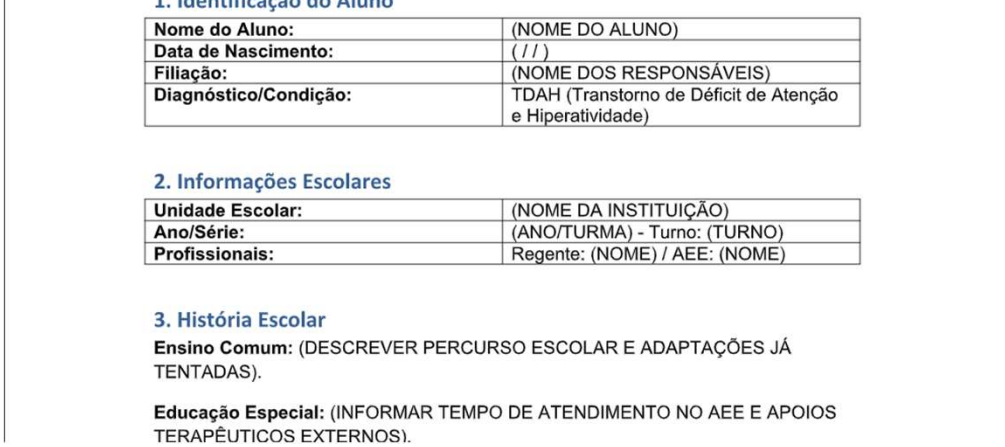
PROMPT:
Crie um Plano de Atendimento Educacional Especializado (PEI) completo, com linguagem formal e organizada.Use estrutura profissional com:

- Identificação do aluno (com lacunas)
- Informações escolares (com lacunas)
- História escolar (comum e educação especial)
- Motivo do encaminhamento
- Dificuldades apresentadas
- Áreas trabalhadas (cognitiva, motora e social)
- Objetivos por área (curto, médio e longo prazo)
- Metodologia
- Recursos
- Avaliação
- Adaptações
- Orientações para a família
- Avaliação do período

IMPORTANTE:

- Não inventar dados- Usar lacunas entre parênteses, exemplo: (NOME DO ALUNO)
- Manter linguagem pedagógica formal-
- Texto pronto para documento oficial

Considere um aluno com: (descrever a situação do aluno) crie um word formatado estilo profissional



PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (PEI)

Documento de Acompanhamento Pedagógico Individualizado

1. Identificação do Aluno

Nome do Aluno:	(NOME DO ALUNO)
Data de Nascimento:	(/ /)
Filiação:	(NOME DOS RESPONSÁVEIS)
Diagnóstico/Condição:	TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade)

2. Informações Escolares

Unidade Escolar:	(NOME DA INSTITUIÇÃO)
Ano/Série:	(ANO/TURMA) - Turno: (TURNO)
Profissionais:	Regente: (NOME) / AEE: (NOME)

3. História Escolar

Ensino Comum: (DESCREVER PERCURSO ESCOLAR E ADAPTAÇÕES JÁ TENTADAS).

Educação Especial: (INFORMAR TEMPO DE ATENDIMENTO NO AEE E APOIOS TERAPÊUTICOS EXTERNOS).

CRIAR PEI COM O MAGIC SCHOOL

Nível de ensino: *

7ª série

Categoria de Deficiência: *

Aluno: João Fulano da Silva
Idade: 12 anos
Diagnóstico: Transtorno do Espectro Autista (TEA) – nível 2 de suporte

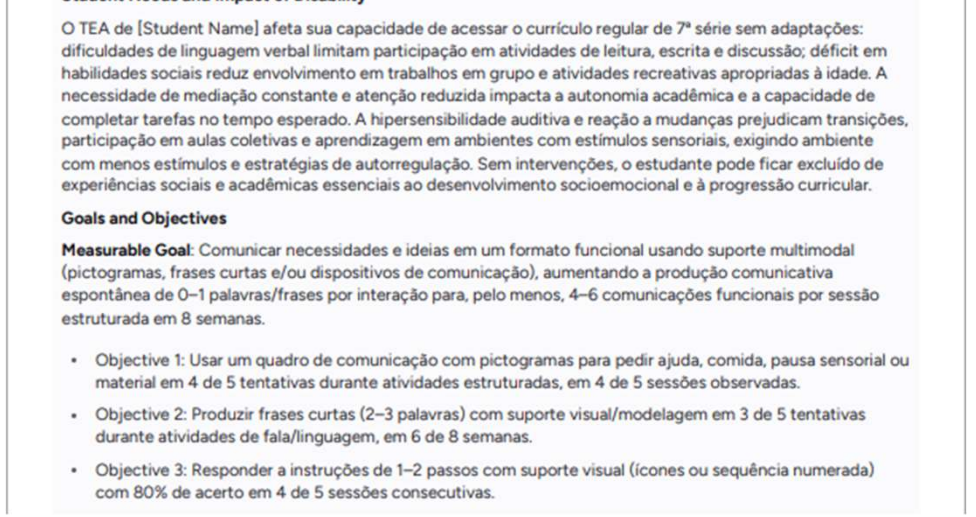
Adicionar Arquivo Limite total de palavras: 0/75.000

Descrição dos comportamentos, necessidades e pontos fortes do aluno: *

João Pedro apresenta dificuldades na comunicação verbal e na interação social, utilizando poucas palavras e se comunicando principalmente por gestos e pictogramas. Compreende melhor instruções visuais e objetivas, mas tem dificuldade em manter a atenção e necessita de mediação para realizar atividades. Não escreve, reconhece algumas letras e palavras simples, mas não forma frases. Apresenta baixa interação com colegas, prefere ficar isolado e evita atividades em grupo. Pode ter crises quando exposto a barulho ou mudanças na rotina. Possui hipersensibilidade auditiva. Como potencialidades, responde bem a rotinas estruturadas, gosta de atividades visuais e desenhos, e consegue realizar tarefas simples com orientação. Necessita de apoio individual, uso de recursos visuais, adaptação das atividades e ambiente com poucos estímulos.

Adicionar Arquivo Limite total de palavras: 0/75.000

Gerar



29/04/2026, 17:28 João com tea nível 2

Student IEP Draft - Review closely before implementation
Responsible Use: Este IEP é gerado para apoiar educadores em colaboração com o estudante, família e equipe do IEP—centralizando suas vozes, julgamento profissional e cuidado em cada decisão.

Present Levels of Performance

[Student Name] tem 12 anos e está na 7ª série; apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) – nível 2 de suporte. Comunica-se principalmente por gestos, pictogramas e poucas palavras; compreende melhor instruções visuais e objetivas. Não escreve, reconhece algumas letras e palavras simples, mas não forma frases; precisa de mediação e suporte individual para iniciar e concluir tarefas. Mostra baixa interação social com colegas, prefere isolamento e evita atividades em grupo; pode apresentar crises em ambientes ruidosos ou com mudanças na rotina devido à hipersensibilidade auditiva. Responde bem a rotinas estruturadas, atividades visuais e desenhos, e realiza tarefas simples quando orientado.

Student Needs and Impact of Disability

O TEA de [Student Name] afeta sua capacidade de acessar o currículo regular de 7ª série sem adaptações: dificuldades de linguagem verbal limitam participação em atividades de leitura, escrita e discussão; déficit em habilidades sociais reduz envolvimento em trabalhos em grupo e atividades recreativas apropriadas à idade. A necessidade de mediação constante e atenção reduzida impacta a autonomia acadêmica e a capacidade de completar tarefas no tempo esperado. A hipersensibilidade auditiva e reação a mudanças prejudicam transições, participação em aulas coletivas e aprendizagem em ambientes com estímulos sensoriais, exigindo ambiente com menos estímulos e estratégias de autorregulação. Sem intervenções, o estudante pode ficar excluído de experiências sociais e acadêmicas essenciais ao desenvolvimento socioemocional e à progressão curricular.

Goals and Objectives

Measurable Goal: Comunicar necessidades e ideias em um formato funcional usando suporte multimodal (pictogramas, frases curtas e/ou dispositivos de comunicação), aumentando a produção comunicativa espontânea de 0–1 palavras/frases por interação para, pelo menos, 4–6 comunicações funcionais por sessão estruturada em 8 semanas.

- Objective 1: Usar um quadro de comunicação com pictogramas para pedir ajuda, comida, pausa sensorial ou material em 4 de 5 tentativas durante atividades estruturadas, em 4 de 5 sessões observadas.
- Objective 2: Produzir frases curtas (2–3 palavras) com suporte visual/modelagem em 3 de 5 tentativas durante atividades de fala/linguagem, em 6 de 8 semanas.
- Objective 3: Responder a instruções de 1–2 passos com suporte visual (ícones ou sequência numerada) com 80% de acerto em 4 de 5 sessões consecutivas.

CRIAR UMA PÁGINA DA WEB GERADORA DE PEI PELO CHAT GPT/GEMINI

- Crie um sistema completo em HTML, CSS e JavaScript para gerar um PEI (Plano Educacional Individualizado), com aparência formal, profissional e institucional, semelhante a documentos oficiais de escolas públicas ou prefeituras.O sistema deve funcionar diretamente no navegador (arquivo único .html) e conter:
- FUNCIONALIDADES: Formulário para preenchimento dos dados do aluno- Campos com preenchimento automático por lacunas quando não informados (ex: (NOME), (IDADE))- Caixas de seleção para: - dificuldades - metodologias - recursos - adaptações - orientações para família- Pré-visualização automática do documento enquanto o usuário digita- Botão para imprimir ou salvar em PDF (layout A4)- Botão para exportar em Word (.doc)- Botão para limpar formulário- Botão com exemplo preenchido automaticamente
- ESTRUTURA DO PEI:- Identificação do aluno- Dados familiares- Informações escolares- História escolar (ensino comum)- História escolar (educação especial)- Motivo do encaminhamento- Dificuldades apresentadas- Áreas a serem trabalhadas- Objetivos por área (cognitiva, motora e social) - curto prazo - médio prazo - longo prazo- Metodologia- Recursos- Avaliação- Adaptações ao ensino comum- Orientações para família- Avaliação do período
- DESIGN: Estilo institucional (prefeitura/secretaria de educação)- Cabeçalho com: - espaço para logo (imagem fornecida pelo usuário) - nome da prefeitura/secretaria - título centralizado em destaque- Fonte formal (Arial ou similar)- Cores sóbrias (azul institucional, cinza e branco)- Títulos das seções com fundo escuro e texto branco- Seções organizadas em caixas com bordas- Linhas pontilhadas separando informações (estilo formulário)- Textos com leve fundo para leitura- Layout otimizado para folha A4- Visual limpo, organizado e profissionalEXPORTAÇÃO:- O arquivo Word deve manter aparência semelhante ao HTML- Margens adequadas- Cabeçalho organizadoREGRAS:- Não usar dados reais- Incluir exemplo fictício gerado automaticamente- Código deve ser completo e pronto para uso- Não omitir partes importantes- Não simplificar demais o layout



- HTML é o tipo de arquivo utilizado em sites, as IAS conseguem programar nessa linguagem facilmente. HTML é a estrutura, JavaScript a engrenagem que faz o site funcionar, e CSS é o design.
- Enviando um documento de exemplos torna o processo mais fácil, o prompt consistiria em pedir para imitar a estrutura do documento.
- Comece pelo prompt simples, em seguida incremente funções no site, pedindo para alterar cor, funções, botões e as caixas de texto para preencher e colocar a imagem da logo da prefeitura.

GEMINI X MAGIC SCHOOL X CHAT GPT

Critério	Gemini	MagicSchool	ChatGPT criando um HTML para preencher PEI
Como seria usado para criar PEI	O professor escreve um prompt com os dados do aluno e pede um PEI estruturado.	O professor usa uma ferramenta pronta voltada para educação, como sugestões de IEP/PEI e apoio à educação especial.	O professor pede ao ChatGPT para criar um sistema em HTML com formulário, campos automáticos, pré-visualização e botão de imprimir/salvar.
Preço da versão paga	Google AI Pro: **R$ 96,99 por mês**, com 5 TB e acesso ao Gemini app com recursos avançados. (Google One)	MagicSchool Plus: **US$ 8,33 por usuário/mês** no plano anual ou **US$ 12,99 mensal**. (magicschool.ai)	ChatGPT Plus: **US$ 20 por mês**. ChatGPT Pro tem planos de **US$ 100** e **US$ 200**, mas para criar um HTML de PEI o Plus geralmente já é suficiente. (OpenAI Help Center)
Tem versão gratuita?	Sim, o Gemini pode ser usado gratuitamente, mas com limites menores de uso e recursos.	Sim. O plano Free é “forever free” e oferece ferramentas essenciais para professores.	Sim. O plano Free existe, mas tem mensagens, uploads, geração de imagens, memória e contexto limitados.
Pontos fortes	Fácil de usar, responde rápido, bom para gerar texto inicial, objetivos, estratégias e adaptações. Integra bem com o ecossistema Google.	É feito para professores, tem ferramentas educacionais prontas, economiza tempo e já pensa em linguagem escolar. O MagicSchool informa ter mais de 80 ferramentas para professores e mais de 50 para estudantes. (magicschool.ai)	Permite criar um sistema personalizado, com campos, lacunas automáticas, botão de imprimir, exportação e layout parecido com documento oficial. Serve para usar várias vezes, não apenas gerar um texto único.
Pontos fracos	Pode gerar um PEI genérico se o prompt for fraco. Precisa revisar a linguagem para o contexto da escola e da rede municipal.	Pelo que você observou, pode deixar partes do texto em inglês e depois precisa editar no Word. Também pode seguir modelo mais próximo do IEP americano, exigindo adaptação para o PEI brasileiro.	Exige um prompt mais detalhado e talvez ajustes no código. Se o professor não souber mexer em HTML, pode depender da IA para corrigir erros.
Melhor uso	Melhor para gerar rapidamente um rascunho de PEI, objetivos e adaptações, consegue fazer word melhor formatado.	Melhor para quem quer uma ferramenta pronta e educacional, sem precisar montar sistema do zero.	Melhor para criar um formulário fixo de PEI para preencher vários alunos com padrão visual, campos automáticos e impressão.
Nível de personalização	Médio. Dá para personalizar pelo prompt, mas o resultado ainda sai como texto.	Médio. A ferramenta já vem guiada, mas limita um pouco o formato final.	Alto. Dá para controlar campos, visual, botões, estrutura, impressão, Word e exemplos automáticos.
Resultado final	Texto de PEI para baixar em word	Texto ou documento que precisa revisão e edição.	Um site/formulário pronto para preencher, visualizar e imprimir o PEI.
Risco principal	Produzir texto bonito, mas pouco específico para o aluno.	Misturar português com inglês e exigir edição manual.	O código pode precisar correção para funcionar exatamente como o professor quer.

CRIAR PLANO DE AULA COM IA

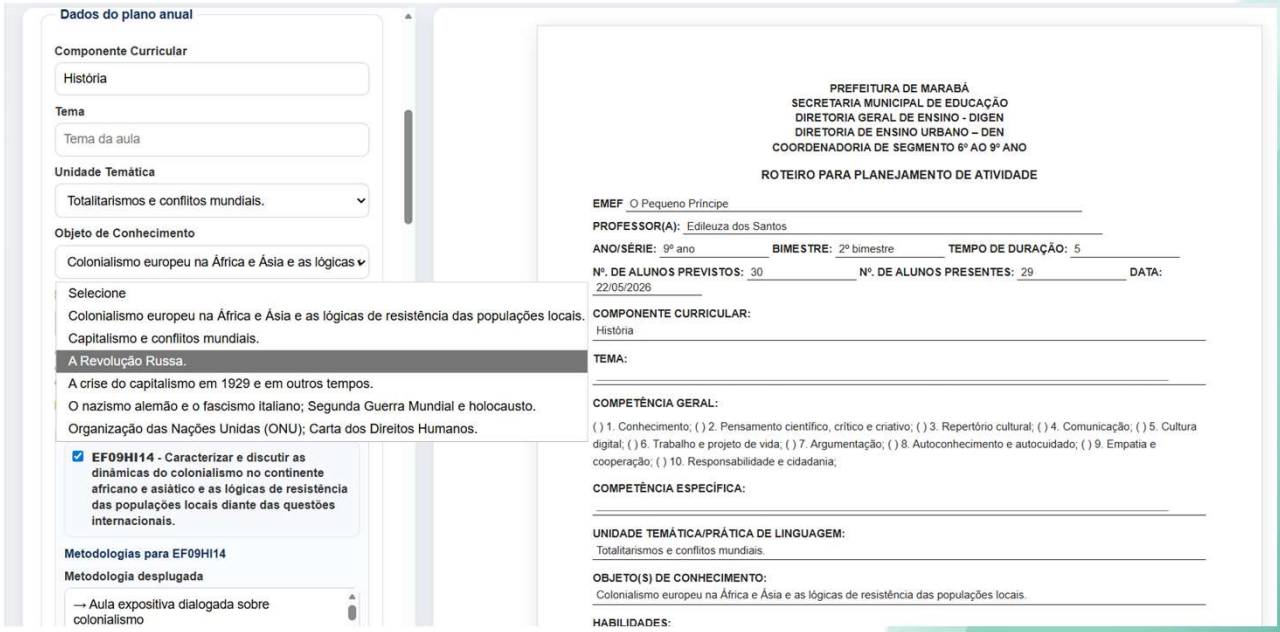
Ferramenta: ChatGPT / Gemini

Como fazer:
→ Inserir tema
→ Solicitar plano alinhado à BNCC
→ Ajustar para realidade da turma

Resultado:
→ Plano pronto + adaptável

CRIAR PÁGINA WEB GERADORA DE PLANO DE AULA

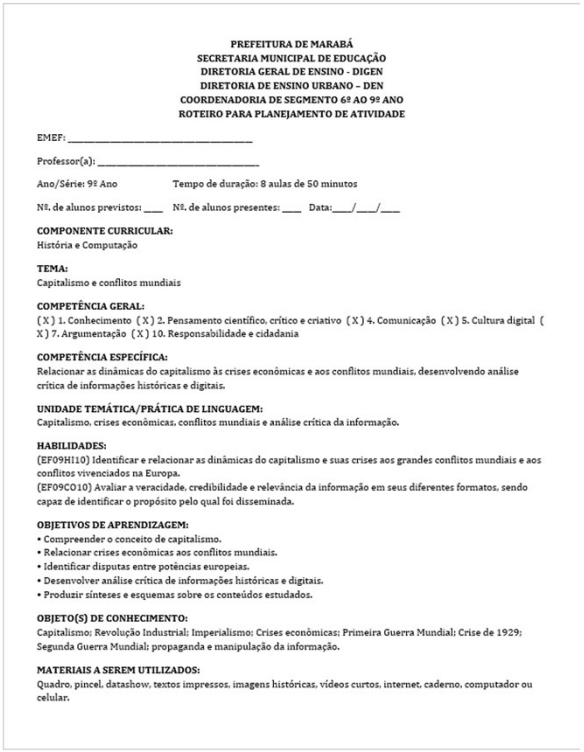
- PROMPT:
- Leia os PDFs anexados: um com o modelo oficial de roteiro de planejamento de atividade e outro com o planejamento anual de História do 6º ao 9º ano.
- Crie um sistema em HTML, CSS e JavaScript, o qual deve gerar um plano de atividade seguindo o modelo do PDF(o roteiro para planejamento), com formulário preenchível, seleção de ano, bimestre, unidade temática, objeto de conhecimento, habilidades de História, habilidade da BNCC Computação e metodologias correspondentes.
- Use todas as informações reais dos PDFs, sem inventar dados. É necessário que ao selecionar por exemplo o 7 ano, apareça as opções de selecionar objeto de conhecimento, unidade temática, habilidades e metodologias, todas essas informações de todos os anos e bimestres devem estar disponíveis para escolha no html. As habilidades devem aparecer com código e texto integral. O site deve ter pré-visualização automática em formato de documento A4, visual formal, botão para imprimir/salvar em PDF, gerar Word e limpar formulário.



- A versão paga da IA processa mais conteúdo, gerando melhores resultados
- A versão gratuita é limitada e gera resultados mais simples, sendo preciso enviar o conteúdo constantemente para lidar com a falta de alguns detalhes.
- Recomenda-se produzir o site incrementando informações; primeiro adiciona a lista das habilidades, depois as metodologias, etc.

CRIAR PLANO DE AULA COM IA GENERATIVA

- Prompt 1:**[Cole as informações do tema da aula, habilidades bncc, etc][coloque o roteiro para plano de aula]**Usando o roteiro como modelo crie um plano de aula alinhado a bncc e ao método DUA detalhado, para o 9 ano, usando o tema e as habilidades acima, decomponha o assunto em 8 aulas de 50min e decomponha cada aula, relacionar e completar.
- Prompt 2: crie uma imagem de uma tarefa no método dua, adaptada para que alunos com deficiencia e transtornos consigam fazer facilmente, com imagens, com 4 questões por página, em formato minimalista, sobre esse tema (EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises aos grandes conflitos mundiais e aos conflitos vivenciados na Europa.
- Prompt 3: crie uma imagem para que os alunos consigam ter uma visão geral sobre o assunto da aula, em forma de infográfico minimalista



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA GERAL DE ENSINO - DIGEN
DIRETORIA DE ENSINO URBANO – DEN
COORDENADORIA DE SEGMENTO 6º AO 9º ANO
ROTEIRO PARA PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE

EMEF: _____

Professor(a): _____

Ano/Série: 9º Ano Tempo de duração: 8 aulas de 50 minutos

Nº. de alunos previstos: ___ Nº. de alunos presentes: ___ Data:___/___/___

COMPONENTE CURRICULAR:
História e Computação

TEMA:
Capitalismo e conflitos mundiais

COMPETÊNCIA GERAL:
(X) 1. Conhecimento (X) 2. Pensamento científico, crítico e criativo (X) 4. Comunicação (X) 5. Cultura digital (X) 7. Argumentação (X) 10. Responsabilidade e cidadania

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA:
Relacionar as dinâmicas do capitalismo às crises econômicas e aos conflitos mundiais, desenvolvendo análise crítica de informações históricas e digitais.

UNIDADE TEMÁTICA/PRÁTICA DE LINGUAGEM:
Capitalismo, crises econômicas, conflitos mundiais e análise crítica da informação.

HABILIDADES:
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises aos grandes conflitos mundiais e aos conflitos vivenciados na Europa.
(EF09CO10) Avaliar a veracidade, credibilidade e relevância da informação em seus diferentes formatos, sendo capaz de identificar o propósito pelo qual foi disseminada.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
• Compreender o conceito de capitalismo.
• Relacionar crises econômicas aos conflitos mundiais.
• Identificar disputas entre potências europeias.
• Desenvolver análise crítica de informações históricas e digitais.
• Produzir sínteses e esquemas sobre os conteúdos estudados.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO:
Capitalismo; Revolução Industrial; Imperialismo; Crises econômicas; Primeira Guerra Mundial; Crise de 1929; Segunda Guerra Mundial; propaganda e manipulação da informação.

MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:
Quadro, pincel, datashow, textos impressos, imagens históricas, vídeos curtos, internet, caderno, computador ou celular.





CRIAR PLANO DE AULA COM IA GENERATIVA

PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA GERAL DE ENSINO - DIGEN
DIRETORIA DE ENSINO URBANO – DEN
COORDENADORIA DE SEGMENTO 6º AO 9º ANO
ROTEIRO PARA PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE

EMEF: _____

Professor(a): _____

Ano/Série: 9º Ano Tempo de duração: 8 aulas de 50 minutos

Nº. de alunos previstos: ___ Nº. de alunos presentes: ___ Data:___/___/___

COMPONENTE CURRICULAR:
História e Computação

TEMA:
Capitalismo e conflitos mundiais

COMPETÊNCIA GERAL:
(X) 1. Conhecimento (X) 2. Pensamento científico, crítico e criativo (X) 4. Comunicação (X) 5. Cultura digital (X) 7. Argumentação (X) 10. Responsabilidade e cidadania

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA:
Relacionar as dinâmicas do capitalismo às crises econômicas e aos conflitos mundiais, desenvolvendo análise crítica de informações históricas e digitais.

UNIDADE TEMÁTICA/PRÁTICA DE LINGUAGEM:
Capitalismo, crises econômicas, conflitos mundiais e análise crítica da informação.

HABILIDADES:
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises aos grandes conflitos mundiais e aos conflitos vivenciados na Europa.
(EF09CO10) Avaliar a veracidade, credibilidade e relevância da informação em seus diferentes formatos, sendo capaz de identificar o propósito pelo qual foi disseminada.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
- Compreender o conceito de capitalismo.
- Relacionar crises econômicas aos conflitos mundiais.
- Identificar disputas entre potências europeias.
- Desenvolver análise crítica de informações históricas e digitais.
- Produzir sínteses e esquemas sobre os conteúdos estudados.

OBJETO(S) DE CONHECIMENTO:
Capitalismo; Revolução Industrial; Imperialismo; Crises econômicas; Primeira Guerra Mundial; Crise de 1929; Segunda Guerra Mundial; propaganda e manipulação da informação.

MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:
Quadro, pincel, datashow, textos impressos, imagens históricas, vídeos curtos, internet, caderno, computador ou celular.

HISTÓRIA – 9º ANO

NOME: _____ DATA: __ / __ / ____

OBJETIVO (EF09HI10): IDENTIFICAR E RELACIONAR AS DINÂMICAS DO CAPITALISMO E SUAS CRISES AOS GRANDES CONFLITOS MUNDIAIS E AOS CONFLITOS VIVENCIADOS NA EUROPA.

LEIA OS ENUNCIADOS COM AJUDA SE PRECISAR. OBSERVE AS IMAGENS COM ATENÇÃO. MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA.

1 O QUE É O CAPITALISMO?



- ( ) A) UM SISTEMA EM QUE O ESTADO É DONO DE TUDO.
- ( ) B) UM SISTEMA BASEADO NA PROPRIEDADE PRIVADA E NA BUSCA POR LUCRO.
- ( ) C) UM SISTEMA SEM COMÉRCIO E SEM DINHEIRO.
- ( ) D) UM SISTEMA QUE NÃO PERMITE A CONCORRÊNCIA.

2 OBSERVE A IMAGEM DA CRISE DE 1929.



O QUE ESSA CRISE PROVOCOU?

- ( ) A) AUMENTO DE EMPREGOS E SALÁRIOS.
- ( ) B) QUEBRA DE EMPRESAS E AUMENTO DO DESEMPREGO.
- ( ) C) FIM DO COMÉRCIO INTERNACIONAL.
- ( ) D) MAIS INVESTIMENTOS DO GOVERNO NAS INDÚSTRIAS.

3 COMO AS CRISES DO CAPITALISMO PODEM LEVAR A CONFLITOS?

CRISE ECONÔMICA → DESEMPREGO E INSATISFAÇÃO → CONFLITOS E GUERRAS

- ( ) A) PORQUE AS PESSOAS FICAM DESCONTENTES E OS PAÍSES DISPUTAM MERCADOS E RECURSOS.
- ( ) B) PORQUE AS CRISES FAZEM TODOS OS PAÍSES SE UNIREM EM PAZ.
- ( ) C) PORQUE AS CRISES NÃO TÊM RELAÇÃO COM GUERRAS.
- ( ) D) PORQUE O CAPITALISMO SEMPRE

4 NA EUROPA, QUAIS FATORES RELACIONADOS AO CAPITALISMO CONTRIBUÍRAM PARA A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)?

- ( ) A) DISPUTA POR MERCADOS, MATÉRIAS-PRIMAS E PODER ENTRE OS PAÍSES EUROPEUS.
- ( ) B) FALTA DE INDÚSTRIAS E COMÉRCIO NA EUROPA.
- ( ) C) DESEJO DE TODOS OS PAÍSES DE VIVER EM PAZ.
- ( ) D) AUSÊNCIA DE ALIANÇAS ENTRE OS PAÍSES.

CAPITALISMO E CONFLITOS MUNDIAIS

ENTENDA COMO O SISTEMA ECONÔMICO PODE GERAR CRISES, DISPUTAS E GUERRAS.

1. CAPITALISMO	2. COMPETIÇÃO E EXPANSÃO	3. CRISES ECONÔMICAS	4. DISPUTAS E TENSÕES	5. CONFLITOS E GUERRAS
SISTEMA ECONÔMICO BASEADO NA PROPRIEDADE PRIVADA, NA PRODUÇÃO DE MERCADORIAS E NA BUSCA POR LUCRO.	PARA OBTER LUCRO, OS PAÍSES E EMPRESAS BUSCAM NOVOS MERCADOS, MATÉRIAS-PRIMAS E ÁREAS DE INFLUÊNCIA.	A SUPERPRODUÇÃO, A QUEDA DE LUCROS E AS DESIGUALDADES PROVOCAM CRISES ECONÔMICAS PERIÓDICAS.	AS CRISES AUMENTAM A CONCORRÊNCIA ENTRE PAÍSES, GERANDO DISPUTAS POR RECURSOS, TERRITÓRIOS, MERCADOS E PODER.	AS TENSÕES PODEM LEVAR A CONFLITOS LOCAIS E, MUITAS VEZES, A GUERRAS EM ESCALA MUNDIAL.

EXEMPLOS HISTÓRICOS

1ª PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)
DISPUTAS IMPERIALISTAS, ALIANÇAS ENTRE POTÊNCIAS E CORRIDA ARMAMENTISTA.

2ª SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)
CRISE ECONÔMICA DE 1929, ASCENSÃO DE REGIMES AUTORITÁRIOS E DISPUTAS POR TERRITÓRIOS E IDEOLOGIAS.

PROPAGANDA E MANIPULAÇÃO

- GOVERNOS E GRUPOS USAM A PROPAGANDA PARA CONVENCER E MOBILIZAR A POPULAÇÃO.
- A INFORMAÇÃO PODE SER USADA PARA MANIPULAR OPINIÕES E JUSTIFICAR GUERRAS.

INFORMAÇÃO E PENSAMENTO CRÍTICO

- NEM TODA INFORMAÇÃO É VERDADEIRA OU IMPARCIAL.
- É IMPORTANTE AVALIAR A FONTE, IDENTIFICAR O PROPÓSITO E BUSCAR DIFERENTES PONTOS DE VISTA.

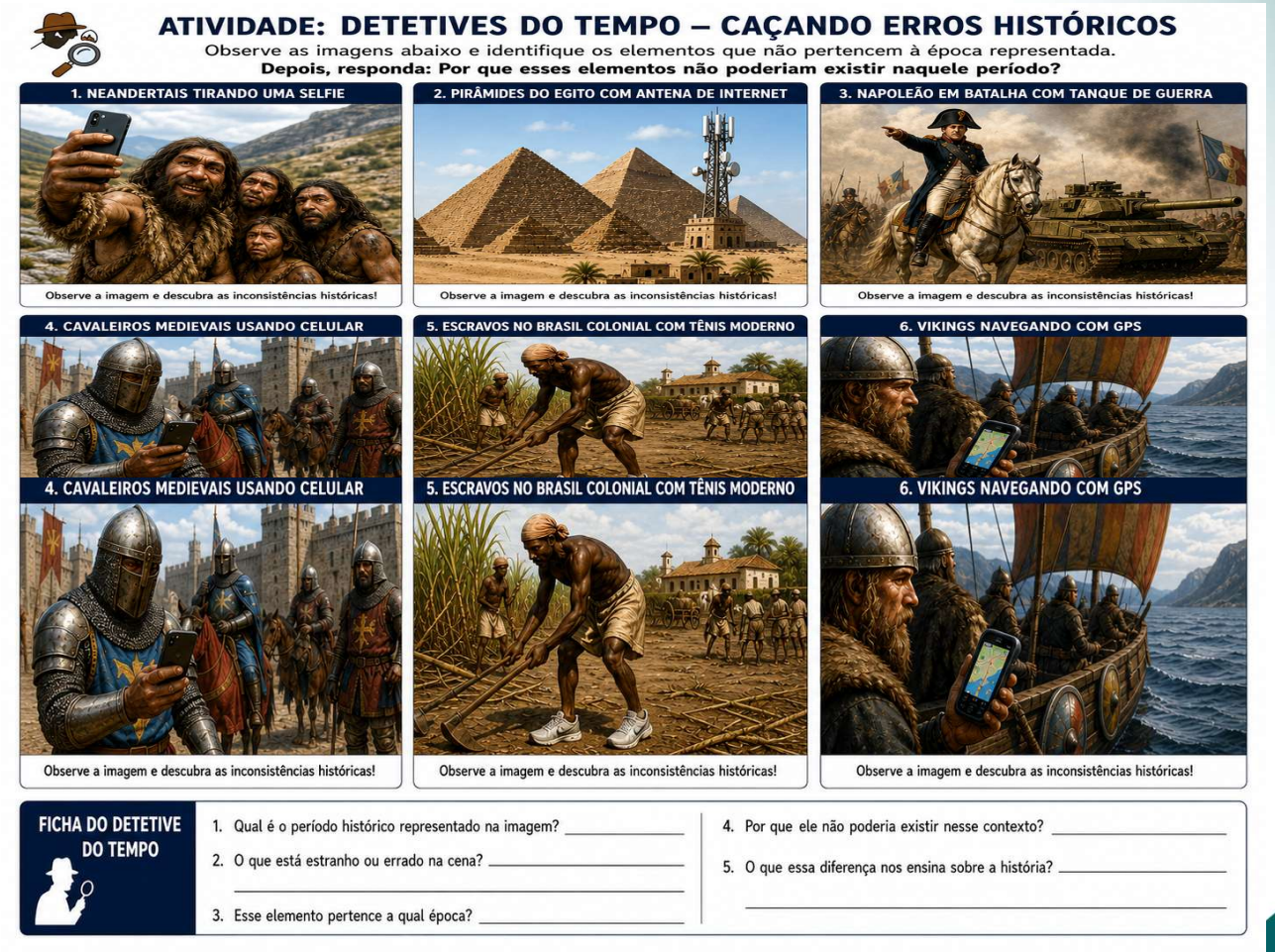
PARA REFLETIR

COMPREENDER AS RELAÇÕES ENTRE CAPITALISMO, CRISES E CONFLITOS AJUDA A CONSTRUIR UM OLHAR CRÍTICO SOBRE O PASSADO E O PRESENTE, E A VALORIZAR A PAZ E A COOPERAÇÃO ENTRE OS POVOS.


ATIVIDADES PRÁTICAS

Atividade: “Detetives do Tempo – Caçando Erros Históricos com IA”

- **PROMPT - Utilizando uma IA generativa, gere imagens de momento históricos com situações, personalidades ou itens impossíveis de existirem naquela época e peça aos alunos para identificarem essas inconsistências. Após a identificação, questione o motivo e faça uma vinculação com o elemento. Por exemplo, neandertais tirando uma selfie ou Napoleão em um campo de batalha com tanque de guerras, entre outros. Crie uma atividade para aplicar essa metodologia com alunos do 6º ao 9º ano, na disciplina de História.**





ATIVIDADE: "IA, Estereótipos e Representações – Quem está sendo retratado?"

- **PROMPT - Como a IA compreende um rosto de uma pessoa tipicamente latino-americana? Ela representa uma imagem adequada? Você também pode pedir à IA gerar uma "Família típica pobre? Quais imagens são exibidas? Como é uma família feliz? Faça outros questionamentos controversos e questione os alunos sobre como resolver essa questão. Esse estereótipo pode gerar imagens preconceituosas? Você também pode questionar quais dados foram utilizados para a geração dessas imagens. Para praticar essa atividade, você pode utilizar diferentes plataformas, como, por exemplo, o Midjourney e o This Person Does Not Exist. Crie uma atividade a partir dessas orientações para ser desenvolvidada com alunos do 9º ano, na disciplina de História.**

"Viajantes do Tempo: Minha Foto na História"



EU NO TEMPO

EU NO TEMPO

VIVENDO A HISTÓRIA

Que tal se imaginar em outros tempos e lugares da história?
Nesta atividade, você vai inserir sua foto em diferentes contextos históricos e viver uma experiência imersiva no passado!

OBJETIVO

Compreender diferentes contextos históricos ao se colocar como parte deles, desenvolvendo empatia, criatividade e reflexão crítica.

PERÍODOS SUGERIDOS

- Idade Média
- Brasil Colônia
- Revolução Industrial
- Antiguidade (Egito, Grécia, Roma)
- Pré-História
- Ditadura Militar no Brasil
- Entre outros...

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Criatividade e capricho na imagem
- Coerência com o contexto histórico escolhido
- Qualidade do texto de reflexão
- Participação e compartilhamento

COMO FAZER

1. Escolha um período ou fato histórico estudado em sala de aula.
2. Tire uma foto sua (rosto e corpo, se possível, com boa iluminação).
3. Use uma ferramenta de IA (como ChatGPT com imagem, Bing Image Creator, Leonardo AI, entre outras) para inserir sua foto no contexto histórico escolhido.
4. Escreva um pequeno texto (5 a 10 linhas) contando como é estar nesse tempo e lugar: o que você faz, o que vê, o que sente, quais são os desafios, etc.
5. Compartilhe sua criação com a turma (em uma apresentação, mural digital ou exposição impressa).

PARA REFLETIR

Como foi se colocar no lugar de alguém que viveu em outro tempo? O que você aprendeu sobre esse período que talvez não tivesse pensado antes?

DICAS DE FERRAMENTAS DE IA

- ChatGPT (com geração de imagem)
- Bing Image Creator
- Leonardo AI
- Copilot

Seja claro no prompt! Exemplo:
"Insira esta pessoa em uma vila medieval na Europa, com roupas da época, castelo ao fundo, ambiente realista."

EXEMPLOS DE CONTEXTOS HISTÓRICOS

FOTO ORIGINAL → IDADE MÉDIA



FOTO ORIGINAL → EGITO ANTIGO



FOTO ORIGINAL → REVOLUÇÃO INDUSTRIAL



FOTO ORIGINAL → BRASIL COLÔNIA



Objetivo:

• Possibilitar que o estudante compreenda diferentes contextos históricos ao se imaginar dentro deles, desenvolvendo empatia histórica, criatividade, senso crítico e protagonismo no processo de aprendizagem.





- **Exemplos de Prompts:**
- **Simples:** "Gere uma imagem minha como um cavaleiro medieval." (Risco de resultado genérico).
- **Detalhado (Melhor):** "Gere uma fotografia fotorrealista de mim mesmo [referenciando a imagem enviada] usando uma armadura de cota de malha e um elmo. Eu estou segurando uma espada de ferro na mão direita. O cenário é o pátio de um castelo de pedra na Europa do século XIII, com outros soldados ao fundo. A luz é de um fim de tarde nublado."
- **Ação:** Os alunos geram suas imagens, ajustando os *prompts* se necessário até ficarem satisfeitos. O professor deve mediar para evitar pedidos anacrônicos (ex: um romano de óculos de sol, a menos que seja essa a intenção criativa).



Usando IA para remixar o trabalho dos alunos

- Use IA para remixar o trabalho dos alunos
- Os alunos criam algo para a aula: uma história, um ensaio, um poema, uma recapitulação de algo que aprenderam. Então, eles podem pedir à IA para remixar a produção para eles.
- Você pode solicitar a seus alunos para escreverem uma história e depois pedir para a IA remixá-la com uma cantiga de ninar, uma novela, uma canção de marinheiro e um livro infantil – com ilustrações sugeridas! Quando os alunos virem como seu trabalho foi remixado, podem sentir que novas oportunidades foram abertas para elas. Elabore um plano de aula que permita a aplicação dessa metodologia na disciplina de História, com alunos do 9º ano.

INFOGRÁFICO EDUCATIVO

Ferramenta: Canva, IA Generativa(Gemini, Canva)

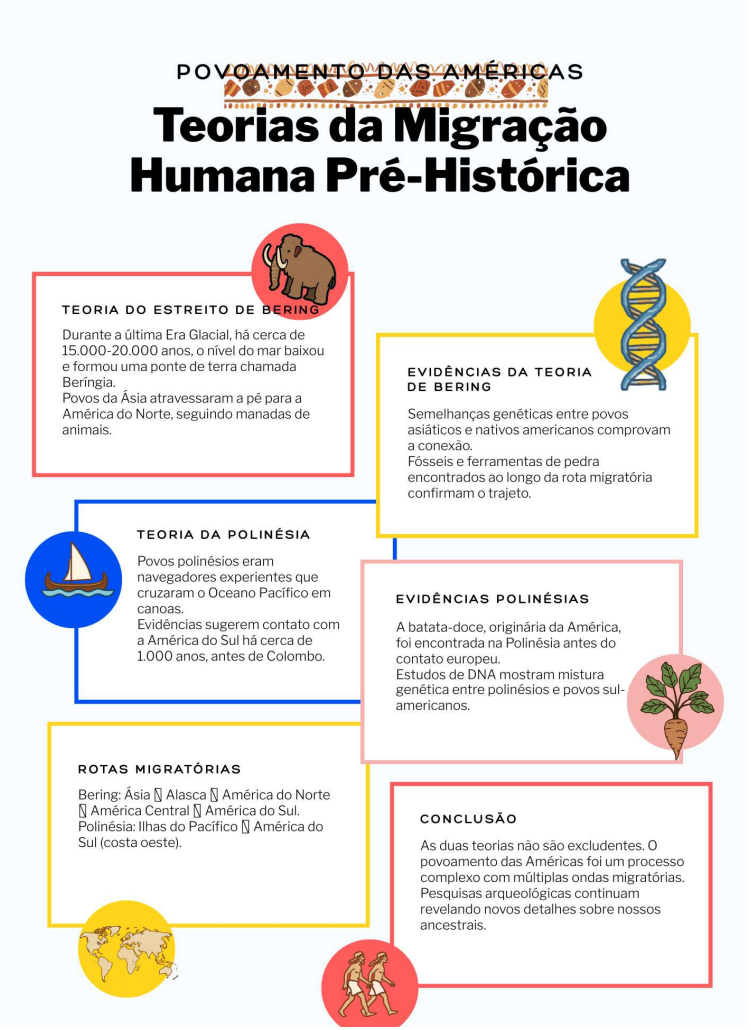
Como fazer:
→ Inserir conteúdo
→ Escolher modelo
→ Gerar visual

Resultado:
→ Material visual claro e didático

INFOGRÁFICO EDUCATIVO COM O CANVA

- Prompt: cartaz temático da pré-história, explicativo no estilo infográfico sobre as teorias da polinésia e do estreito de bering

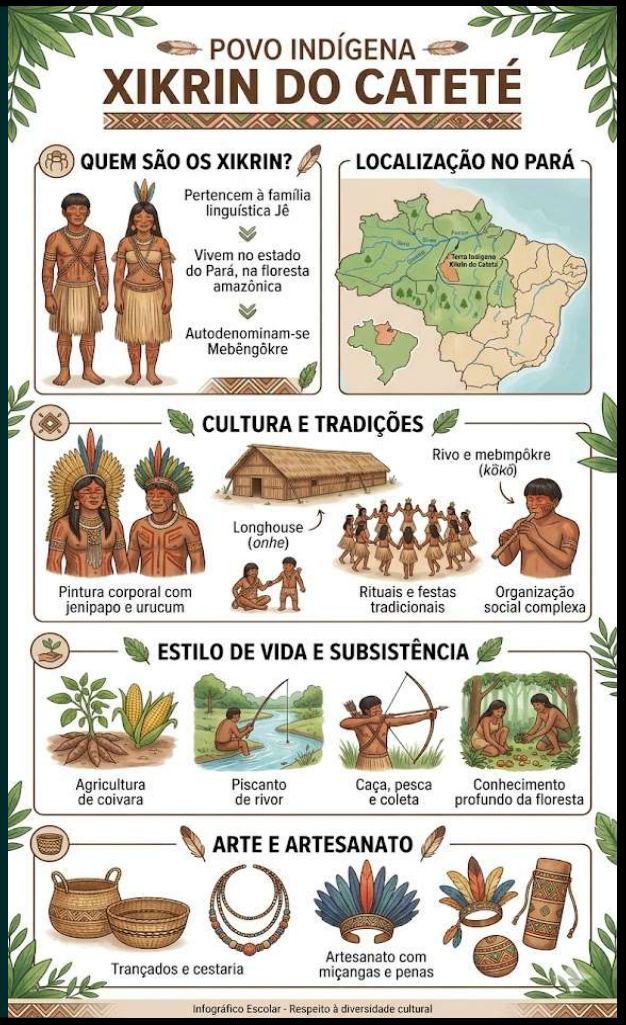
- Benefícios: Tudo gerado pelo canva é editável, desde textos até os desenhos.

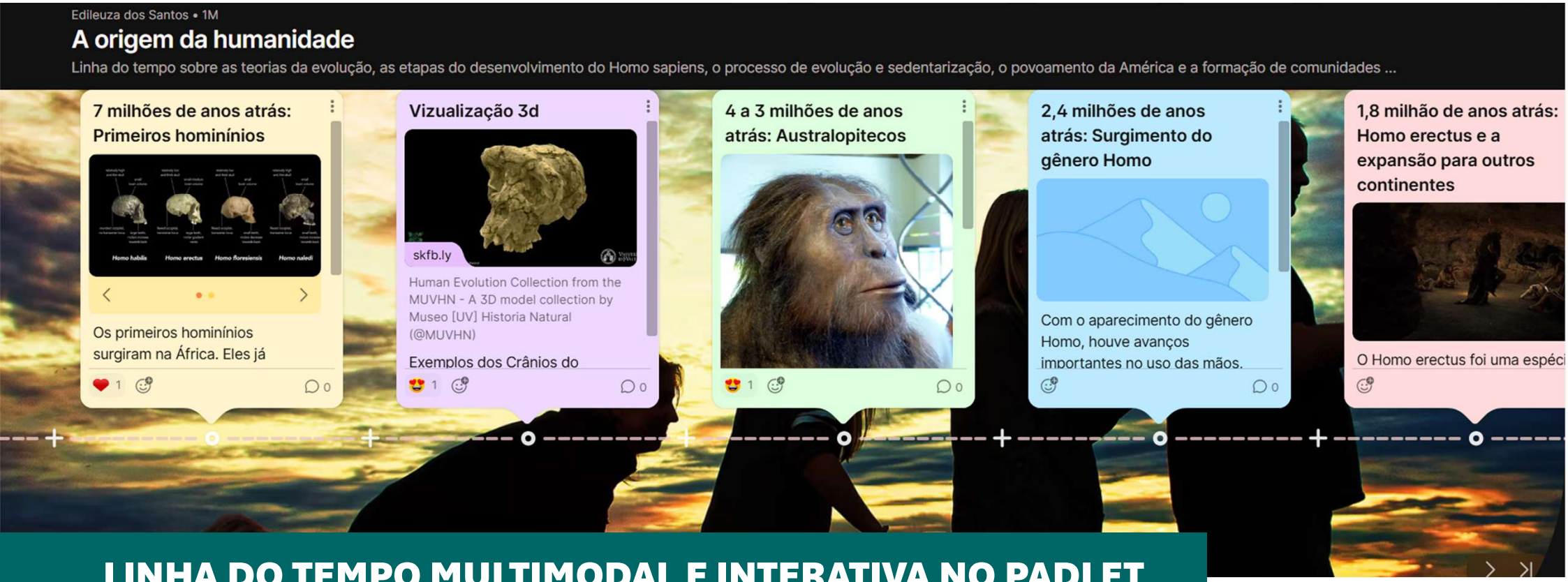




INFOGRÁFICO COM IA(CHAT GPT OU GEMINI)

Prompt: Pesquise sobre o (TEMA), depois crie um cartaz vertical estilo infográfico escolar, com letra maiúscula,sobre o (TEMA). O fundo deve ser branco. Inclua imagens dos povos, mapa e ilustrações com bordas suaves e enquadramento limpo. Use uma paleta em tons terrosos, verde natural e marrom suave, mantendo boa legibilidade.

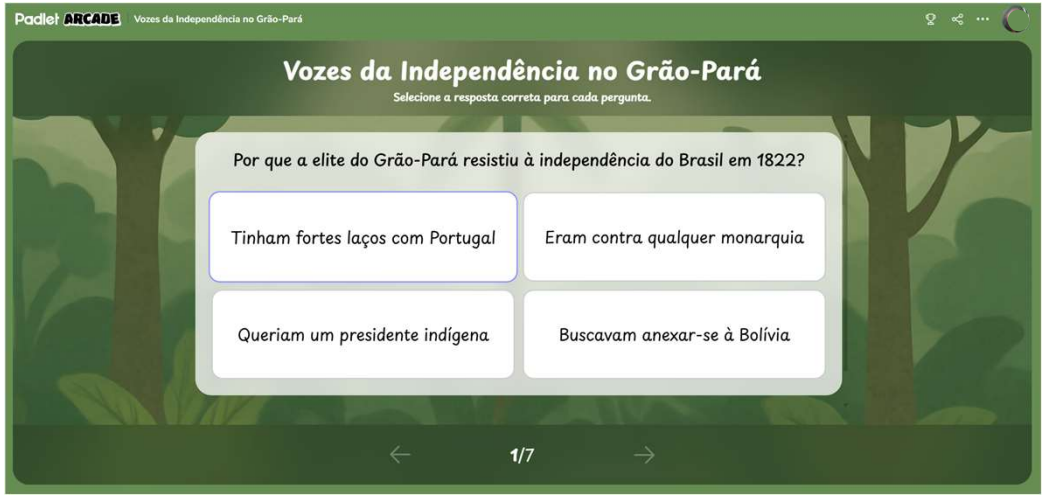




LINHA DO TEMPO MULTIMODAL E INTERATIVA NO PADLET

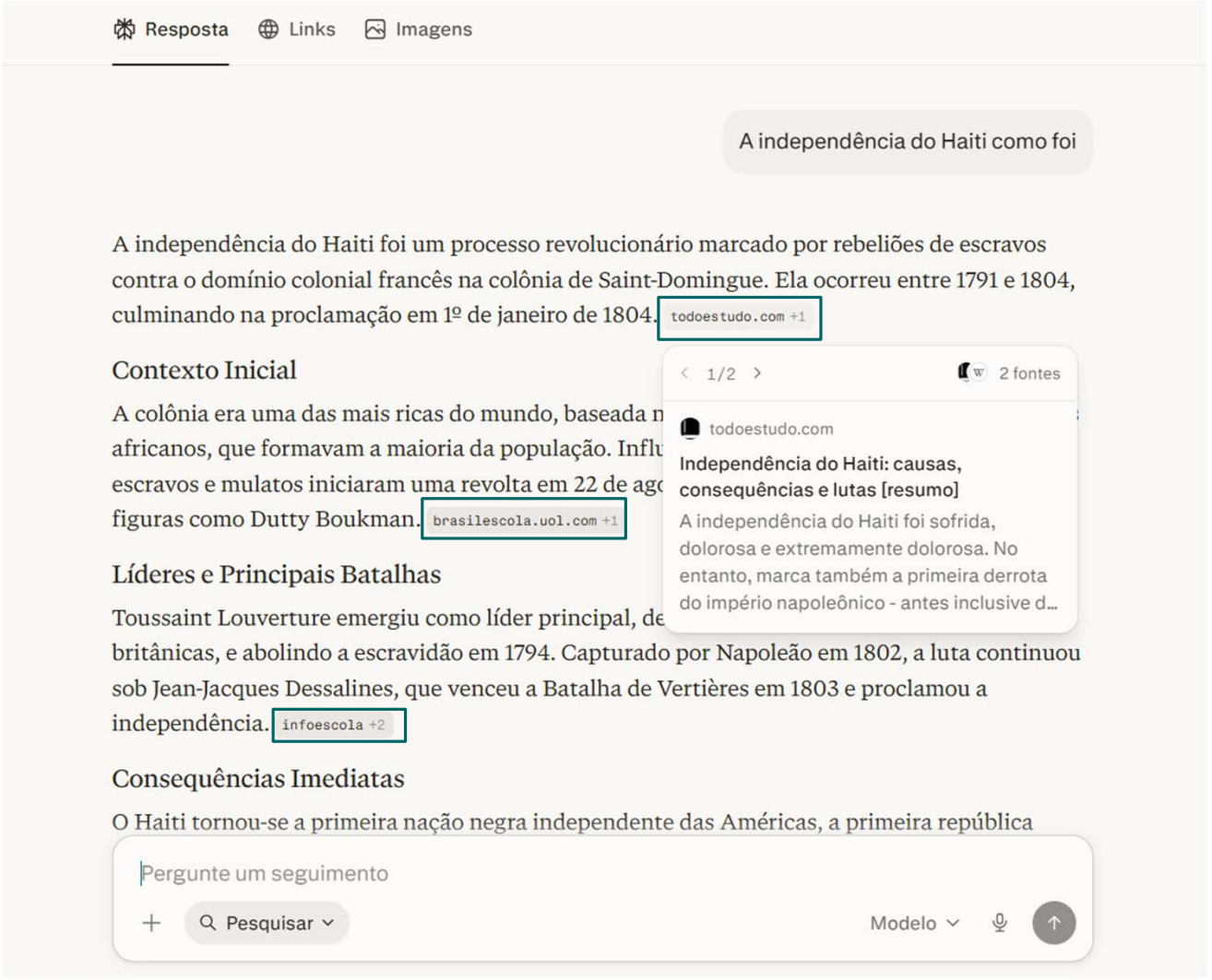
- (EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação.
- Use a descrição: Linha do tempo sobre as teorias da evolução, as etapas do desenvolvimento do Homo sapiens, o processo de evolução e sedentarização, o povoamento da América e a formação de comunidades indígenas e africanas. Conteúdo organizado para o 6º ano, com linguagem clara e foco em compreender mudanças ao longo do tempo.
- O Padlet faz uma base de texto e imagens a partir de um simples prompt





CRIAR JOGOS AUTOMÁTICOS COM PADLET ARCADE

PESQUISA COM FONTES – PERPLEXITY AI



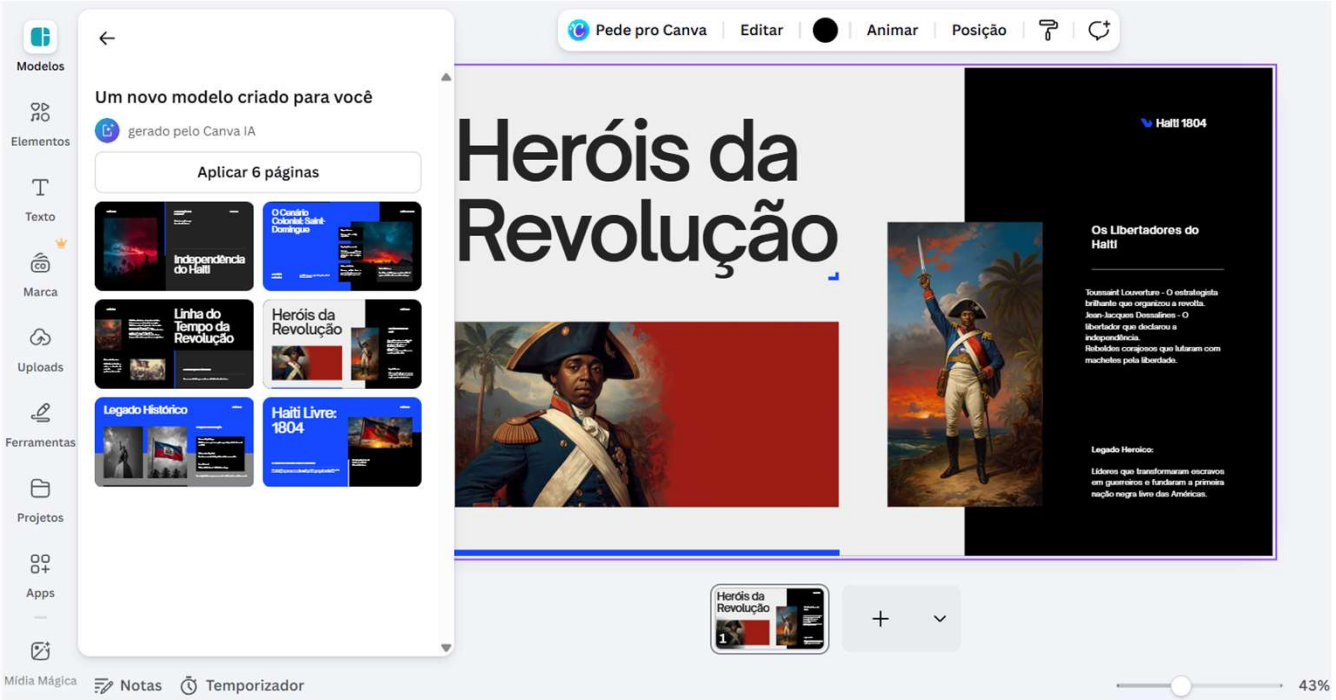
CRIAR SLIDES AUTOMÁTICOS

Ferramenta: Canvas do Gemini, Canva

Como fazer:
→ Inserir tema
→ IA cria apresentação

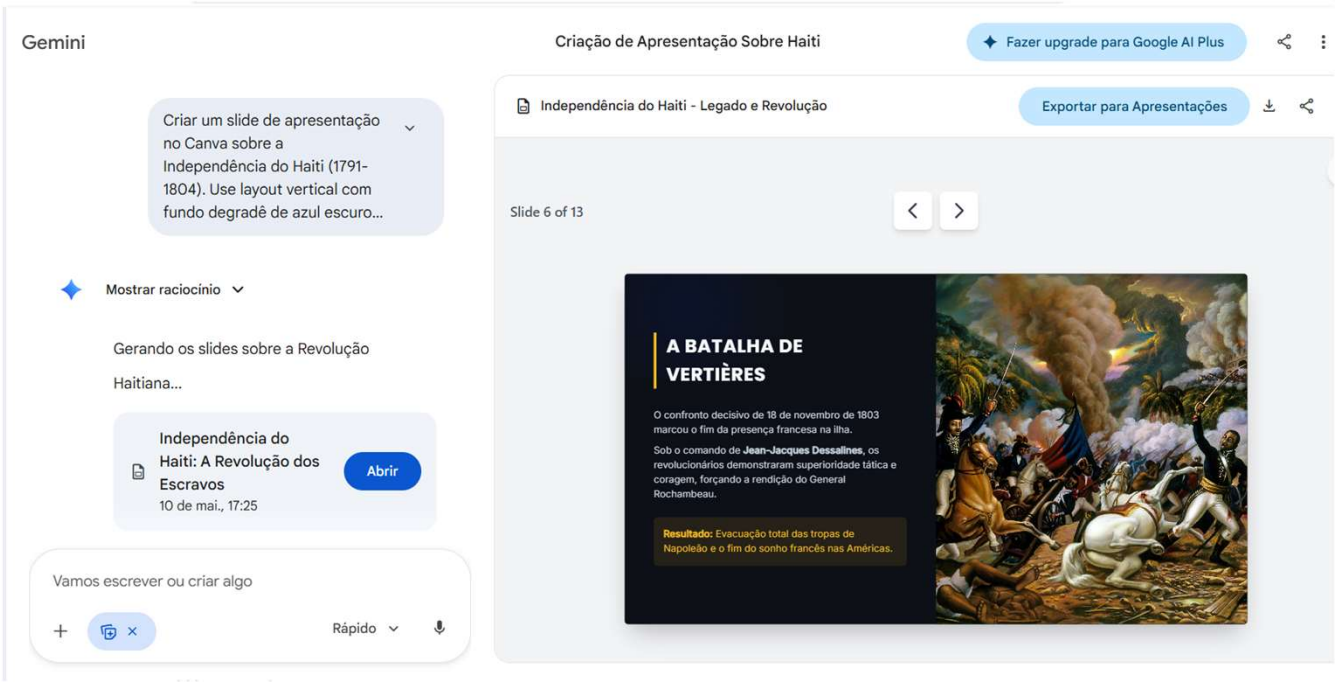
Resultado:
→ Slides prontos

SLIDE AUTOMÁTICO NO CANVA



- Prompt:"Criar um slide de apresentação no Canva sobre a Independência do Haiti (1791-1804). Use layout vertical com fundo degradê de azul escuro (representando o mar e os negros) para vermelho vibrante (simbolizando sangue e liberdade), inspirado na bandeira haitiana com listras horizontais azul e vermelho.
- No topo, título em letras grandes e bold brancas com sombra preta: 'Independência do Haiti: A Revolução dos Escravos (1804)'.
- Centralize uma imagem icônica de Toussaint Louverture ou Jean-Jacques Dessalines em pose heroica, com palmeiras e montanhas ao fundo para evocar Saint-Domingue. Adicione silhuetas de rebeldes com machetes levantados.
- Na base, linha do tempo horizontal simples: '1791: Revolta inicia | 1802: Louverture capturado | 1803: Batalha de Vertières | 1804: Independência declarada'. Inclua ícone da bandeira haitiana tremulando.
- Texto principal em bullet points brancos: '- Primeira nação negra independente - Derrotou Napoleão e aboliu escravidão - Legado: 'A União Faz a For

SLIDE AUTOMÁTICO NO GEMINI



- Prompt:"Criar um slide de apresentação no Canva sobre a Independência do Haiti (1791-1804). Use layout vertical com fundo azul escuro
- No topo, título em letras grandes e bold brancas com sombra preta: 'Independência do Haiti: A Revolução dos Escravos (1804)'.
- Centralize uma imagem icônica de Toussaint Louverture ou Jean-Jacques Dessalines em pose heroica, com palmeiras e montanhas ao fundo para evocar Saint-Domingue. Adicione silhuetas de rebeldes com machetes levantados.
- Na base, linha do tempo horizontal simples: '1791: Revolta inicia | 1802: Louverture capturado | 1803: Batalha de Vertières | 1804: Independência declarada'. Inclua ícone da bandeira haitiana tremulando.
- Texto principal em bullet points brancos: '- Primeira nação negra independente - Derrotou Napoleão e aboliu escravidão - Legado: 'A União Faz a For

CRIAR MÚSICA EDUCATIVA NO GEMINI



Crie uma musica sobre as comunidades Vazanteiras do Pará falando como elas vivem e sua importância

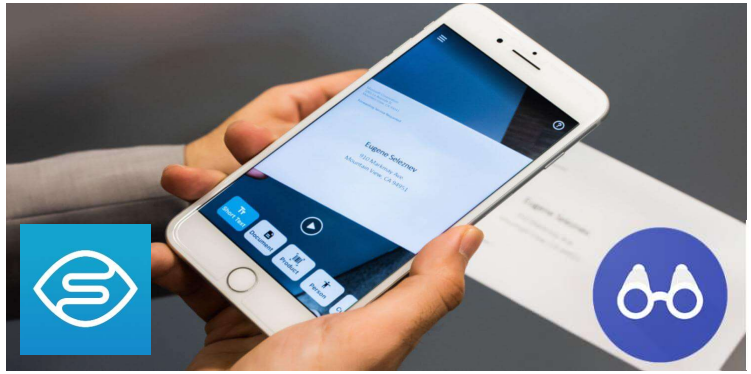
Criar música ×

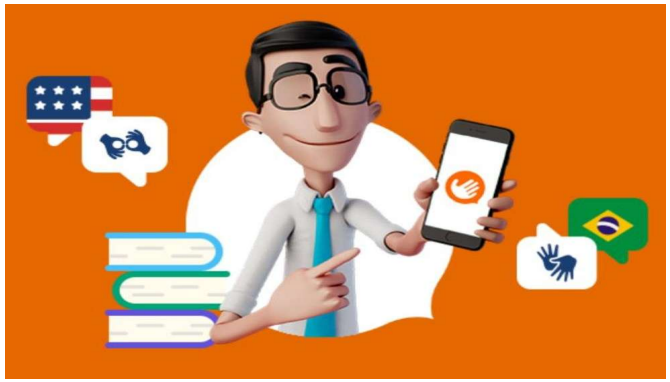
Rápido

IA ASSISTIVA

SEEING AI E GOOGLE LOOKOUT

São aplicativos gratuitos que utilizam inteligência artificial para descrever o mundo ao redor de pessoas cegas ou com baixa visão usando a câmera.





Hand Talk:

App líder que utiliza IA (avatar Hugo) para traduzir textos e áudios para Libras (Língua Brasileira de Sinais)..

REFERÊNCIAS

MELHO, P. M. F. Os nativos digitais e as novas competências tecnológicas. *Texto Livre: Linguagem e Tecnologia*, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, p. 88-95, dez. 2012. Disponível em: http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/2049. Acesso em: 20 mar. 2026.

HOBBS, Renee; JENSEN, Amy. O passado, presente e futuro da educação para a alfabetização midiática. *Journal of Media Literacy Education*, v. 1, n. 1, 2013. DOI: https://doi.org/10.23860/jmle-1-1-1.

MELLO, Janaina Cardoso de et al. Speech Rider AI: ensino de História e machine learning: práticas e estudo de caso. *Revista Transmutare*, Curitiba, v. 10, e20030, p. 1-23, 2025. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rtr. Acesso em: 20 mar. 2026.

PAPERT, Seymour. *A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática*. Porto Alegre: Artmed, 2008.

PICÃO, Fábio Fornazieri et al. Inteligência artificial e educação: como a IA está mudando a maneira como aprendemos e ensinamos. *Revista Amor Mundi*, [s. l.], 2023.

REDE BRASILEIRA DE APRENDIZAGEM CRIATIVA. Portal de Aprendizagem Criativa. Disponível em: https://aprendizagemcriativa.org/. Acesso em: 10 maio 2026.

SANTAELLA, Lucia. *A ecologia pluralista da comunicação: conectividade, mobilidade, ubiquidade*. São Paulo: Paulus, 2010.

SOUZA, Michel Figueiredo de; COSTA, Christine Sertã. *Scratch: guia prático para aplicação na Educação Básica*. 1. ed. Rio de Janeiro: Imperial, 2018.

VICARI, Rosa Maria et al. *Inteligência artificial na educação básica na prática*. São Paulo: Novatec, 2025.

O .

Obrigada pela presença!